



復旦大學

## 3.27 第二次热学习题课

物质的微观描述

---

王承鑫，温连炳，叶羽丰

复旦大学物理系

2026/03/27

# 题目 1

## 指数大气

1. 考虑一块厚度（高度）为  $dz$  的水平大气板. 若这部分大气是静止的, 则上下表面的压强差应该要平衡这部分大气的重力. 根据这个事实, 用大气密度  $\rho$  表示出压强随高度的变化率  $\frac{dp}{dz}$ .
2. 根据理想气体状态方程, 用压强、温度、空气分子的平均质量  $m$  表示出空气的密度, 验证压强满足下列微分方程:

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{mg}{kT}p$$

该方程称作气压方程.

3. 假设大气温度不随高度变化（这不是一个特别好的假设, 但也不算太差), 解气压方程, 得到压强关于高度的函数（证明密度也满足类似的方程):

$$p(z) = p(0)e^{-mgz/kT}$$

## 题目 1

4. 估算如下地点的气压：犹他州的奥格登（海拔 1430 m），科罗拉多州的莱德维尔（海拔 3090 m），加州的惠特尼山（海拔 4420 m），珠穆朗玛峰（海拔约 8850 m）（假设海平面处大气压强为 1 atm，空气的平均摩尔质量为 29 g/mol）。

## 解答 1

1.  $p(z + dz) \cdot A + Mg = p(z) \cdot A$  或  $p(z + dz) - p(z) = -\frac{Mg}{A}$ ,  
其中  $A$  是气柱的横截面积,  $M$  是其总质量. 代入  $M = \rho Adz$ , 消去  $A$ , 并除以  $dz$ , 得到

$$\frac{p(z + dz) - p(z)}{dz} = -\rho g \quad \text{或} \quad \frac{dp}{dz} = -\rho g.$$

2. 气体的密度为  $\rho = M/V = Nm/V = pm/kT$ , 其中  $m$  是分子的平均质量, 最后一步利用了理想气体状态方程. 因此微分方程变为

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{mg}{kT}p.$$

## 解答 1

3. 假设温度  $T$  不随高度变化（等温近似），则上式为关于  $p$  的一阶线性微分方程，解为：

$$p(z) = p(0)e^{-mgz/kT}.$$

其中  $p(0)$  为海平面 ( $z = 0$ ) 压强. 由  $\rho = \frac{m}{kT}p$ , 可得密度分布. 它具有相同的指数形式, 只是前面的常数不同.

4. 取  $T = 280$  K 作为给定地点的平均温度. 计算

$$\frac{mg}{kT} = \frac{\mu g}{RT} = \frac{0.029 \times 9.8}{8.314 \times 280} \approx 1.22 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1}$$

定义标高  $H = 1/(mg/kT) \approx 8200$  m.

## 解答 1

各地压强：

奥格登: 1430 m  $\rightarrow z/H \approx 0.174$ ,  $p = e^{-0.174} \approx 0.84$  atm

莱德维尔: 3090 m  $\rightarrow z/H \approx 0.377$ ,  $p = e^{-0.377} \approx 0.69$  atm

惠特尼山: 4420 m  $\rightarrow z/H \approx 0.539$ ,  $p = e^{-0.539} \approx 0.58$  atm

珠穆朗玛峰: 8850 m  $\rightarrow z/H \approx 1.08$ ,  $p = e^{-1.08} \approx 0.34$  atm

## 题目 2

已知未充气的热气球和载荷的总质量为 500 kg，充满气后气球的直径约为 15 m，大气温度为 290K. 估计热气球升空时其内气体的平均温度，以及气球中空气的总质量是多少？

## 解答 2

### 估算问题（如何思考）：

1. 热气球上升是因为内部空气被加热，密度减小，从而浮力大于重力。
2. 平衡时，浮力等于总重力（气球 + 载荷 + 内部空气）：  
浮力等于排开外部空气的重力，即外部空气密度  $\times$  体积  $\times g$ ；  
总重力包括气球和载荷的质量加上内部空气的质量  $\times g$ 。
3. 内外压强相等（因为气球开口，内外压强平衡），但温度不同。所以代入得到关于  $T$  的方程。最后带入数值估计。



## 解答 2

热气球所受的向上浮力等于排开空气的重量. 假设该浮力与重力近似平衡, 可写出

$$\rho_0 V g = (M + \rho V) g \quad \text{或} \quad \rho_0 - \rho = \frac{M}{V}$$

其中,  $\rho_0$  为周围空气的密度,  $V$  为热气球的体积, 这里的  $M$  为未充气气球及载荷的总质量,  $\rho$  为热气球内部空气的密度.

根据理想气体定律, 空气的密度可表示为

$$\rho = \frac{\mu \nu}{V} = \frac{\mu p}{RT}$$

式中  $\mu$  为空气的摩尔质量 (取 29 g/mol) .

## 解答 2

因此, 力的平衡关系可进一步推导为

$$\frac{\mu P}{RT_0} - \frac{\mu P}{RT} = \frac{M}{V}$$

其中  $T$  为热气球内部的温度,  $T_0$  为外部环境温度. 可得

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} - \frac{MR}{\mu p V}$$

热气球体积为  $V = \frac{4}{3}\pi\frac{d^3}{2} \approx 1766 \text{ m}^3$ . 未充气气球及载荷的总质量  $M = 500 \text{ kg}$ , 代入上述公式可得

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{290} - \frac{500 \times 8.314}{0.029 \times 10^5 \times 1766} \approx \frac{1}{379} \text{ K}^{-1}$$

## 解答 2

由此可知，热气球内部的温度约为 379 K（即 100°C 左右）。（这确实是典型的运行温度。）

基于该温度，热气球内部空气的总质量可近似计算为

$$M_{\text{air}} = \rho V = \frac{\mu p V}{RT} = \frac{0.029 \times 10^5 \times 1766}{8.314 \times 379} \approx 1625 \text{ kg}$$

该质量是正常未充气气球及载荷总质量（约 500 kg）的三倍多。

## 题目 3

在一场雹暴中，冰雹的平均质量为  $2\text{ g}$ ，并以  $15\text{ m/s}$  的速度和  $45^\circ$  的角度击打着窗户。窗户的面积为  $0.5\text{ m}^2$ ，且冰雹每秒击打 30 次。问冰雹施加在窗户上的平均压强是多少？这个压强与大气压强相比如何？

## 解答 3

冰雹以平均每  $1/30$  秒一次的时间间隔撞击窗户. 在此期间, 窗户对冰雹施加的平均力为

$$\bar{F}_z = m \frac{\Delta v_z}{\Delta t},$$

其中  $\Delta v_z$  是冰雹速度垂直于窗户的分量的变化量. 假设弹性碰撞且速度为  $15 \text{ m/s}$ 、角度为  $45^\circ$ , 该速度变化量为  $2v \cos 45^\circ = 21 \text{ m/s}$ . 平均压强即为平均力除以表面积:

$$\bar{p} = \frac{\bar{F}}{A} = \frac{m \Delta v_z}{A \Delta t} = \frac{(0.002 \text{ kg})(21 \text{ m/s})}{(0.5 \text{ m}^2)(0.033 \text{ s})} = 2.5 \text{ N/m}^2.$$

大气压强约为  $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ , 因此冰雹产生的平均压强仅为大气压强的约  $1/40000$ . (然而, 碰撞过程中的瞬时压强要大得多, 因为每个冰雹的力是局部的, 并非分布在整个窗户上.)

## 题目 4

一薄壁容器内装有很稀薄的气体，容器外被抽成真空. 在容器上开一面积为  $S$  的小孔，测量出单位时间内从小孔泻流出的气体的质量  $\omega$ . 已知气体的摩尔质量为  $\mu$ ，容器内气体温度为  $T$ ，气体分子的平均速率可用均方根速率近似代替.

- (1) 试证明容器中气体的压强  $p \propto \frac{\omega}{S} \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$ .
- (2) 这一关系只适用于很稀薄的气体和在薄壁上的小孔，为什么？

## 解答 4

(1) 对于薄器壁，单位时间内泻流出小孔的气体分子数即为气体分子碰壁数，记单位时间从小孔泻流出的气体分子数为  $N$ ，根据理想气体分子碰壁数公式有：

$$\Gamma = \frac{N}{S} = \frac{1}{4}n\bar{v} \quad (1)$$

其中， $N = \frac{\omega}{\mu}N_A$ .

由理想气体状态方程知：

$$p = nk_{\text{B}}T \quad (2)$$

用均方根速率近似代替平均速率：

$$\bar{v} \approx \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} \quad (3)$$

## 解答 4

解得：

$$p = \frac{4Nk_{\text{B}}T}{S\sqrt{\frac{3RT}{\mu}}} = \frac{4}{\sqrt{3}} \frac{N}{N_{\text{A}}S} \sqrt{\mu RT} = \frac{4}{\sqrt{3}} \frac{\omega}{\mu S} \sqrt{\mu RT} = \frac{4}{\sqrt{3}} \frac{\omega}{S} \sqrt{\frac{RT}{\mu}}.$$

得证.

(2) 很稀薄的气体：足够稀薄的气体才可近似为理想气体处理.

小孔：系统近似处于平衡状态，系统的参数可视为不变.

薄壁：气体分子在小孔所在区域内不会因为发生碰撞而改变方向时，才能保证测量到的泻流出小孔的分子数等于单位时间内容器内气体分子撞击到所考察的器壁上小孔所在区域的数目.



## 题目 5

一容器被隔板分成两部分，隔板上有一直径为  $D$  的小孔。容器两部分中的某种理想气体分别被维持在  $T_1 = 150 \text{ K}$  和  $T_2 = 300 \text{ K}$ 。

- (1) 小孔直径  $D$  的大小如何影响气体达到稳恒状态的物理过程？请分别说明当  $D$  非常小和非常大时，气体通过小孔的流动机制有何不同。
- (2) 当小孔直径  $D$  远小于分子在气体中两次碰撞之间的平均距离（即分子间碰撞可以忽略，分子独立地通过小孔）时，稳恒状态下两边气体的数密度之比  $n_1/n_2$  是多少？
- (3) 当小孔直径  $D$  远大于分子在气体中两次碰撞之间的平均距离（即分子间碰撞频繁，气体可作为连续介质处理）时，稳恒状态下两边气体的数密度之比  $n_1/n_2$  是多少？

## 解答 5

### (1) 直径 $D$ 对稳恒过程的影响

气体通过小孔达到稳恒状态时，两侧分子数不再变化. 小孔直径  $D$  相对于气体分子在两次碰撞之间飞行的平均距离（记为  $l$ ）的大小，决定了分子通过小孔的方式.

- 当  $D$  远小于  $l$ （即小孔非常小，分子间碰撞可以忽略）：分子在通过小孔时很少与其他分子碰撞，每个分子几乎独立地从小孔“泄漏”出去（这种流动称为泻流）. 此时，平衡的条件为单位时间内两侧气体到达小孔的数量相等（即分子碰壁数相等）.
- 当  $D$  远大于  $l$ （即小孔很大，分子间碰撞频繁）：小孔附近的气体行为像连续流体，分子通过小孔时发生大量碰撞，形成宏观的流动. 这种流动由压强差驱动，只有当两侧压强相等时，宏观流动才会停止，从而达成稳恒.

因此， $D$  的大小决定了稳恒条件是“分子数通量相等”还是“压强相等”.

## 解答 5

(2) 当  $D \ll l$  时,

在此极限下, 分子独立通过小孔. 平衡的条件为单位时间内两侧气体到达小孔的数量相等 (即分子碰壁数相等). 而平均速率 (或均方根速率)  $\bar{v} \propto \sqrt{T}$ .

达到稳恒时, 两侧交换的分子数相等, 即:

$$\frac{1}{4}n_1\bar{v}_1 = \frac{1}{4}n_2\bar{v}_2$$

所以:

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\bar{v}_2}{\bar{v}_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$$

代入  $T_1 = 150 \text{ K}$ ,  $T_2 = 300 \text{ K}$ :

$$\frac{n_1}{n_2} = \sqrt{\frac{300}{150}} = \sqrt{2}$$

## 解答 5

(3) 当  $D \gg l$  时,

在此极限下, 分子碰撞频繁, 小孔两侧的气体可视为连续介质. 宏观流动由压强差驱动, 稳恒时两侧压强相等 (否则气体将持续流动) .

由理想气体状态方程  $p = nkT$ , 得:

$$n_1 T_1 = n_2 T_2$$

因此:

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{300}{150} = 2$$

## 题目 6

质量为 50.0 g、温度为 18.0°C 的氦气装在容积为 10.0 L 的封闭容器内，容器以  $v = 200 \text{ m/s}$  的速率做匀速直线运动. 若容器突然停止，定向运动的动能全部转化为分子热运动的动能，则平衡后氦气的温度和压强将各增大多少？

## 解答 6

由于容器以速率  $v$  作定向移动时，每一个分子都具有定向运动，其动能等于  $\frac{1}{2}mv^2$ 。  
当容器停止运动时，分子定向运动的动能将转化为分子热运动的能量，  
每个分子的平均热运动能量则为

$$\frac{3}{2}kT_2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{2}kT_1$$

$$\therefore \Delta T = T_2 - T_1 = \frac{mv^2}{3k} = \frac{\mu v^2}{3R} = \frac{4 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^4}{3 \times 8.314} \approx 6.41 \text{ K}$$

## 解答 6

由理想气体状态方程：

$$pV = \frac{M}{\mu}RT$$

因为容器内氦气的体积一定，所以：

$$\Delta p = \frac{MR}{\mu V} \Delta T = \frac{0.05 \times 8.314}{4 \times 10^{-3} \times 10^{-2}} \times 6.41 \approx 6.66 \times 10^4 \text{ Pa}$$

## 题目 7

立方容器的容积为  $V$ ，其中有一个摩尔气体. 设把分子看作直径为  $d$  的刚体，并设想分子是一个一个地放入容器的，问：

1. 第一个分子放入容器后，其中心能够自由活动的空间体积是多少？
2. 第二个分子放入容器后，其中心能够自由活动的空间体积是多少？
3. 第  $N_A$  个分子放入容器后，其中心能够自由活动的空间体积是多少？
4. 平均地讲，每个分子的中心能够自由活动的空间体积是多少？

由此证明，范德瓦耳斯方程中的改正量  $b$  约等于一个摩尔气体所有分子体积总和的四倍.



## 解答 7

假定两分子相碰中心距离为  $d$ ，每一分子视直径为  $d$  的小球，忽略器壁对分子的作用。

1. 设容器四边长为  $L$ ，则  $V = L^3$ ，第一个分子放入容器后，其分子中心与器壁的距离应  $\geq \frac{d}{2}$ ，所以它的中心自由活动空间的体积  $V_1 = (L - d)^3$ 。
2. 第二个分子放入后，它的中心自由活动空间应是  $V_1$  减去第一个分子的排斥球体积，即：

$$V_2 = V_1 - \frac{4}{3}\pi d^3$$

3. 第  $N_A$  个分子放入后，其中心能够自由活动的空间体积：

$$V_A = V_1 - (N_A - 1)\frac{4}{3}\pi d^3$$

## 解答 7

4. 平均地讲, 每个分子的中心能够自由活动的空间为:

$$\begin{aligned}\bar{V} &= \frac{1}{N_A} \left\{ V_1 + \left( V_1 - \frac{4}{3}\pi d^3 \right) + \left( V_1 - 2 \cdot \frac{4}{3}\pi d^3 \right) + \dots + \left[ V_1 - (N_A - 1) \frac{4}{3}\pi d^3 \right] \right\} \\ &= \frac{1}{N_A} \left\{ N_A V_1 - \frac{4}{3}\pi d^3 [1 + 2 + 3 + \dots + (N_A - 1)] \right\} \\ &= V_1 - \frac{4}{3}\pi d^3 \frac{N_A - 1}{2}\end{aligned}$$

因为  $L \gg d$ ,  $N_A \gg 1$ , 所以

$$\bar{V} = V - \frac{4}{3}\pi d^3 \frac{N_A - 1}{2} = V - 4N_A \cdot \frac{4}{3}\pi \left( \frac{d}{2} \right)^3$$

## 解答 7

容积为  $V$  的容器内有  $N_A$  个分子，即容器内有一摩尔气体，按修正量  $b$  的定义，每个分子自由活动空间  $\bar{V} = V - b$ ，与上面结果比较，易见：

$$b = 4N_A \cdot \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3$$

即修正量  $b$  是一摩尔气体所有分子体积总和的四倍。